

- 1

16. ¿Existe una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ de forma que su núcleo sea el subespacio generado por $\{(1, 1, 0), (0, 1, 0)\}$ y la imagen esté generada por $\{(1, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 2)\}$?
17. Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por : $f(x, y, z) = (x+z, x+y+2z, x-y)$.
i) Calcular una base para $\text{Ker } f$ y otra para $\text{Im } f$. ii) Sea $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y = 0\}$, encontrar una base para $f^{-1}(U)$. iii) Si $W = \langle (1, 2, 1), (2, 2+a, 0) \rangle$, determinar para que valores de a la dimensión de $f(W)$ es 1.
18. Sea $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por : $f(x, y, z, t) = (x+z, x-y+z, x+t)$
i) Calcula una base para $\text{Ker } f$ y otra para $\text{Im } f$. ii) Si $U = \langle \{(1, 1, 1, 1), (-2, 2, 6, 6)\} \rangle$, dar una base y unas ecuaciones implícitas para $f(U)$. iii) Si $T = \langle \{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\} \rangle$, dar unas ecuaciones implícitas y una base para $f^{-1}(T)$. iv) Encontrar dos vectores distintos $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^4$ tales que $f(v_1) = f(v_2) = (1, 2, 3)$ y justificar que $f^{-1}(\{(1, 2, 3)\})$ no es subespacio de $\mathbb{R}^4$.
19. Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por: $f(x, y, z) = (x+z, y, x+2y+z)$.
i) Es f inyectiva? ii) ¿ $(2, -2, 1+\alpha)$ está en $\text{Im } f$ para algún valor de α ? iii) Si $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - az = 0\}$, determinar para que valores de a la dimensión de $f(W)$ es 1. iv) Sea $B = \{(0, 1, 1), (1, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$, calcular las coordenadas de $f(1, 1, 1)$ en la base B .
20. Sea $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y - 3z = 0\}$. i) Si $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal tal que $\text{Ker } f = U$ ¿Para qué valor de α se cumple que $f(1, 1, 2) = f(-1, 0, \alpha)$? ii) Definir dos aplicaciones lineales distintas, f y $g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, verificando que $\text{Ker } f = U = \text{Ker } g$.
21. Sea V un K -espacio vectorial de dimensión 2 y $\{v_1, v_2\}$ una base de V . Se considera la aplicación lineal $f : V \longrightarrow V$ tal que: $f(v_1) = v_1$ y $f(v_2) = -v_1$. Calcular las dimensión de $\text{Ker } f$ e $\text{Im } f$.
22. Considerar las bases de $\mathbb{R}^3$: $B_1 = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, -1)\}$ y $B_2 = \{(1, 0, 1), (0, 1, -1), (0, 1, 0)\}$. Si $f, g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, son las aplicaciones dadas por: $f((1, 1, 0)) = (1, 1, 1)$, $f((0, 1, 1)) = (0, 1, 2)$ y $f((0, 0, -1)) = (0, 0, 0)$; $g((1, 0, 1)) = (1, 0, -1)$, $g((0, 1, -1)) = (0, 1, 2)$ y $g((0, 1, 0)) = (0, 1, 2)$.
a) Calcula $f(x, y, z)$. b) Demostrar que $f = g$.
23. Sea $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y) = (x - y, 2x, -y)$. Sean $B_2 = \{(1, 0), (1, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^2$ y $B_3 = \{(1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$. Calcula $(f)_{B_2 B_3}$.
24. Sea $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal definida por $f(x, y, z) = (x + y, 2y - z)$. a) Calcular la matriz asociada a f en las bases canónicas. b) Hallar bases y la dimensión de $\text{Im } f$ y $\text{Ker } f$.
c) Si $B_3 = \{(1, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 2, 1)\}$, $B_2 = \{(2, 1), (1, 0)\}$ son bases de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$, respectivamente, calcular las matrices de cambio de base de B_3 a la base canónica en $\mathbb{R}^3$, y de la base canónica a B_2 , en $\mathbb{R}^2$, así como la matriz de f respecto a B_3 y B_2 .
25. Se considera una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\text{Ker } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0\}$ e $\text{Im } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + z = 0, y = 0\}$. ¿Es única? Calcular $(f)_{CC}$.
26. Sean $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$ base de $\mathbb{R}^3$ y $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal tal que la matriz asociada a f respecto a la base B , $(f)_{BB}$, es por filas $[[1, 0, 0], [-1, 1, 0], [0, 1, 2]]$.
a) Calcular $(f)_{BC}$ y $(f)_{CC}$. b) Justificar que f es un isomorfismo y calcular $(f^{-1})_{CC}$.
27. Sea $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal que cumple

$$f(u_1) = u_1 - 2u_2 + u_3 \quad f(u_2) = -2u_1 + 3u_3 \quad \text{Ker } f = \langle 2u_1 - u_2 + u_3 \rangle$$

a) Calcular la matriz asociada a f en la base B . b) Calcular la matriz asociada a f respecto de la base $D = \{u_2, u_2 - u_1, u_3 - u_2 - u_1\}$.

28. Sea $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal cuya matriz asociada respecto de la base B es: $(f)_{BB}$ es por filas $= [[3, 2, -1], [-2, -1, 0], [4, 3, 1]]$. a) Probar que $B_1 = \{u_3, f(u_3), f^2(u_3)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$. b) Calcular la matriz asociada a f respecto de la base B_1 .
29. Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$ se considera la aplicación $f_\alpha: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que la matriz asociada respecto de la base canónica: $(f)_{CC}$ es por filas $= [[1, 0, 1], [\alpha, 1, 2\alpha], [1, \alpha, 2]]$. a) Determinar la dimensión de $\text{Im } f_\alpha$, según los valores de α . b) Calcular $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ de modo que $(\beta, \gamma, 2) \in \text{Ker } f_1$. c) Encontrar unas ecuaciones para $\text{Im } f_{-1}$.
30. Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$ se define la aplicación lineal $f_\alpha: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f_\alpha(x, y, z, t) = (\alpha x + y, x + \alpha z, y + t)$. i) Estudiar los valores de α que hacen que f_α sea inyectiva y los que la hacen sobreyectiva. ii) Hallar una base de $\text{Ker } f_2$. c) Calcular $f_0(L)$, siendo $L = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x = z = 0\}$.
31. Justificar la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones: a) Una aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$ no puede ser sobreyectiva. b) Si $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una aplicación lineal, entonces $\text{Ker } f \neq \{(0, 0, 0)\}$ c) Si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal, entonces $\text{Ker } f \neq \{(0, 0)\}$. d) Si $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una aplicación lineal inyectiva, entonces $m = n$ y f es isomorfismo.
32. Se considera la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f(x, y, z) = (x + y, z, x + y + 2z)$. a) ¿Es f inyectiva? b) Encontrar los valores de α tales que el vector $(1, \alpha, 7)$ está en $\text{Im } f$. c) Si $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - ay = 0\}$, determinar los valores de a tales que $\dim f(W) = 1$. d) Calcular las coordenadas de $f(1, 1, 1)$ en la base $B = \{(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$.
33. Sea $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal. Razonar, dando una demostración o un contraejemplo, si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas: a) f puede ser sobreyectiva. b) f nunca es inyectiva. c) Hay casos de f en que $\dim(\text{Ker } f) = 1$.
34. Sea $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 2z = 0\}$. a) Si $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal tal que $\text{Ker } f = U$ ¿Para qué valor de α se cumple que $f(1, 2, 1) = f(-1, \alpha, 3)$? b) Definir dos aplicaciones lineales distintas, $f, g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, tales que $\text{Ker } f = \text{Ker } g = U$.
35. Sea $f_\delta: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal definida por: $f_\delta(x, y, z) = (x, y + \delta z, \delta y + 4z, x + y + \delta z)$. a) Calcular la dimensión de $\text{Im } f_\delta$, según los valores de δ . b) Determinar para qué valores de δ se tiene que f_δ es inyectiva. c) Encontrar un subespacio U de $\mathbb{R}^4$ tal que $\text{Im } f_2 + U = \mathbb{R}^4$ ¿Es único? d) Si es posible, dar una aplicación lineal inyectiva $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $\text{Im } f_2 \subset \text{Im } g$.
36. Sean $B = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y C su base canónica. a) Calcular $(id_{\mathbb{R}^3})_{BC}$ y $(id_{\mathbb{R}^3})_{CB}$. b) Hallar las coordenadas de $v = (3, 4, 2)$ en la base B .
37. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal definida por $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$. a) Calcular la matriz asociada a f en las bases canónicas. b) Si $B_1 = \{(1, 1, 1), (0, 1, -1), (0, 0, -1)\}$ y $B_2 = \{(2, 1), (1, 0)\}$ son bases respectivas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$, calcular las matrices de cambio de base de B_1 a la base canónica en $\mathbb{R}^3$, y de la base canónica a B_2 en $\mathbb{R}^2$, así como la matriz asociada a f respecto a B_1 y B_2 .
38. Sea $B = \{(1, 1, 0, 1), (0, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 3)\}$ una base de $\mathbb{R}^4$ y $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal tal que $f(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 1)$, $f(0, 1, 0) = (-1, 2, 0, 0)$ y $f(0, 0, 1) = (0, 3, 0, 1)$. a) Hallar la matriz de cambio de base de la base canónica a B , en $\mathbb{R}^4$. b) Calcular la matriz asociada a f respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y de la base B . c) Hallar las coordenadas de $f(1, 1, 0)$ en la base B .
39. Sean $B_2 = \{(1, 0), (1, 1)\}$ y $B_3 = \{(1, 1, 0), (0, -1, 0), (0, 1, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, respectivamente, y $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación dada por $f(x, y) = (x + y, x, -2y)$. Calcular $(f)_{B_2 B_3}$.
40. Sea $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal dada por $h(x, y, z) = (x + 2y + z, x - y, x - y)$. i) Calcular $A = (h)_C$, la matriz de h respecto de la base canónica. ii) Dar bases de, el núcleo, la imagen de h y de $\text{ker}(h) + \text{Im}(h)$. ¿Es directa esta suma? iii) Hallar las ecuaciones lineales de $h(W) \cap h^{-1}(W)$, siendo $W = \langle \{e_2, e_3\} \rangle$